

LYSET08 – Analyse linguistique des modèles de langues

Diaporama 5 – Markov, suite. HMM

Andrea Briglia

andrea.briglia@sorbonne-nouvelle.fr

Crédits : A. Millour, K. Fort, G. Lejeune

Introduction

Étiquetage morpho-syntaxique

- Présentation

- Quelques approches

L'apprentissage automatique

- domaine qui traite de la structure interne des mots
- linguistique structurale :
 - morphème = unité linguistique minimale (non décomposable) porteuse de sens
 - unités abstraites
 - immangeable ==> im- mange -able
 - notion de morphe = (une) forme graphique d'un morphème
 - allomorphes : variantes d'un même morphème
 - libres : assois/assieds
 - contextuelles : j'/je

Procédés morphologiques

- **flexion** : déclinaison, conjugaison
 - grand/grands/grande, cours/courir
- **dérivation** : formation de nouveaux mots notamment par adjonction d'affixes au radical
 - anti-constitu-tionn-elle-ment
- **composition** : combinaison de plusieurs bases pour former un nouveau mot
 - tournevis

Plan

Introduction

Étiquetage morpho-syntaxique

- Présentation

- Quelques approches

L'apprentissage automatique

Plan

Introduction

Étiquetage morpho-syntaxique

Présentation

Quelques approches

L'apprentissage automatique

Analyse morphologique

Segmentation

- but : découper un mot en segments morphémiques

Analyse morpho-syntaxique

- but : analyser chaque mot pour lui associer divers types d'informations telles que la **catégorie grammaticale**, des **traits morphologiques** ainsi que le **lemme** correspondant

Catégories morpho-syntaxiques

- catégories/étiquettes morpho-syntaxiques, tags, parts-of-speech...
- cf. grammaire scolaire: noms, verbes, adjectifs, préposition...

Les mots ont généralement plus d'une étiquette possible

- Le bois vient de France. → le=det, bois=nom
- Je le bois. → le=pronom, bois=verbe

Objectif de l'étiquetage: déterminer l'étiquette pour une instance d'un mot

Exemples d'étiquetage et difficultés

Entrée: **Le débat est relancé.**

- **ambiguïtés:**

- le=det/pro
- débat=verbe/nom
- est=verbe/nom

- Exemple de sortie: Le/DET débat/NC est/V relancé/V ./PONCT

- **Applications:**

- synthèse vocale: comment prononcer **est** ?
- recherche dans un corpus: **est** en tant que nom
- entrée d'un analyseur syntaxique
- ...

- contexte des mots :

Le bois vient de France

DET NC V P NPP

PRO V V P NPP

- connaissance des probabilités d'étiquettes des mots

La bonne soupe

DET NC (p=0.01) V (p=0.1)

DET ADJ (p=0.95) NC (p=0.85)

Orange, au cours du matin, a permis la prise de bénéfices. Nous avons fait des paris audacieux sur cette valeur qui est montée dès l'ouverture du CO.

adjectif, adverbe, déterminant, interjection, verbe, participe passé, nom commun, nom propre, préposition, préposition+déterminant, pronom

- Trouver toutes les catégories possibles pour chacun des mots
- Donner le lemme correspondant à chaque couple (mot, catégorie)

Morpho-syntaxe : étiquette(s) pour chaque mot

- Orange [nom propre, adjectif, nom]
- au [préposition+déterminant]
- cours [nom, verbe]
- du [préposition+déterminant, particle passé, nom]
- au cours du [préposition]
- matin [adverbe, nom]
- a [verbe, nom]
- permis [participe passé, nom, adjectif]
- la [déterminant, pronom, nom]
- prise [nom, participe passé]
- de [préposition]
- bénéfices [nom]

Morpho-syntaxe : lemmatisation, forme "dictionnairique"

- Orange → orange | Orange
- au → à + le
- cours → cours | courir
- du → de + le | du | devoir
- matin → matin
- a → a | avoir
- permis → permis | permettre
- la → le
- prise → prise | prendre
- de → de
- bénéfices → bénéfice

Plan

Introduction

Étiquetage morpho-syntaxique

Présentation

Quelques approches

L'apprentissage automatique

Morpho-syntaxe : solutions (?) en extension

Le lexique Morphalou 3.1 comprend également la transcription phonétique de 93 695 lemmes et 522 662 formes fléchies.

La version 3 de Morphalou a été obtenue par la fusion de quatre lexiques :

- Morphalou 2 (version de décembre 2013)
- DELA (version de décembre 2011)
- Dicollecte (version 4.3)
- LGLex et LGLexLefff (version 3.4)
- Lefff (version 2.1 avril 2006)

Pour chaque lemme et chaque forme fléchiée, indication est faite de son ou ses lexiques d'origine.

Morpho-syntaxe : solutions en extension

```
<lexicalEntry id="exemple_1">
  <formSet>
    <lemmatizedForm>
      <orthography>exemple</orthography>
      <grammaticalCategory>commonNoun</grammaticalCategory>
      <grammaticalGender>masculine</grammaticalGender>
    </lemmatizedForm>
    <inflectedForm>
      <orthography>exemple</orthography>
      <grammaticalNumber>singular</grammaticalNumber>
    </inflectedForm>
    <inflectedForm>
      <orthography>exemples</orthography>
      <grammaticalNumber>plural</grammaticalNumber>
    </inflectedForm>
  </formSet>
  <originatingEntry target="TLF">EXEMPLE, subst. masc.</originatingEntry>
</lexicalEntry>
```


"Factoriser" la lemmatisation : la racinisation

Une solution naïve énumérative.

1. recenser les affixes

- grammaticaux : ons, ont, s, aux...
- morphèmes : -ment, -eur, in-...

2. tronquer, à droite ou à gauche

- part/sort/ -ir -ie -ant -ons...
- malad/ -e -es -ie -ies

Choisir une ressource langagière

Quelques critères :

- Couverture linguistique, sémantique
- Confiance, robustesse
- Généricité (domaine, tâche, langue)
- Autonome ou dépendante (chaîne de traitement)
- Nature des entrées : lemmes, flexions, mots composés, variantes orthographiques, liste des POS
- Format : Spécifique, normalisé (LMF ISO24613), API
- Qualité des données : processus de validation, éventuels problèmes
- Propriété intellectuelle et licence

Quelques ressources

- **ELDA** (European Language Ressource Association) <http://www.elda.org/>
- **CNRTL** (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) <http://www.cnrtl.fr/>
- **Delaf** <http://infolingu.univ-mlv.fr/>
- **GeoNames** <http://www.geonames.org/> étude pour les technologies du langage.
- **LeFFF** (Lexique des Formes Fléchies du Français) <http://alpage.inria.fr/~sagot/>
- **Morphalou** <https://www.ortolang.fr/market/lexicons/morphalou>
- les lexiques **ORTOLANG** (Outils et Ressources pour un Traitement Optimisé de la LANGue) <https://www.ortolang.fr/market/lexicons>

NB : les ressources sont à la fois un besoin, une finalité et un objet

Plan

Introduction

Étiquetage morpho-syntaxique

Présentation

Quelques approches

L'apprentissage automatique

C'est quoi l'apprentissage automatique ?

l'ensemble des méthodes faisant qu'une machine va améliorer ses performances avec l'expérience¹.

On distingue deux types :

- l'apprentissage supervisé : on dispose d'exemples annotés pour une tâche précise qu'on essaie de reproduire (ex : annotation morphosyntaxique).
- l'apprentissage non-supervisé : on dispose de données brutes et on cherche à trouver des structures sous-jacentes à ces données (ex : modèle de langue).

¹*Apprentissage artificiel : concepts et algorithmes.. A. Cornuéjols et L. Miclet (2011)*

Les modèles de Markov cachés (HMM)

Les **modèles de Markov cachés** (*Hidden Markov Model*, HMM) sont des modèles de Markov où les états du système ne sont pas observables (= cachés). Dans notre cas, nous pouvons observer le résultat généré par ces états. L'idée derrière un HMM est d'apprendre à reconnaître les états sous-jacents étant donné des données observables.

Dans le cadre de la morphosyntaxe, les états du système sont les étiquettes morphosyntaxiques et les observations sont les mots.

On suppose que les étiquettes morphosyntaxiques sont une chaîne de Markov².

Dans un HMM, une phrase est donc une séquence d'étiquettes morphosyntaxiques ayant servi à générer une séquence de mots.

²voir cours 7

HMM et morphosyntaxe

Dans le cadre de la morphosyntaxe, les états du système sont les étiquettes morphosyntaxiques et les observations sont les mots.

On suppose que les étiquettes morphosyntaxiques sont une chaîne de Markov².

Dans un HMM, une phrase est donc une séquence d'étiquettes morphosyntaxiques ayant servi à générer une séquence de mots.

Y	=	DET	→	ADJ	→	NC	→	PONCT
		↓		↓		↓		↓
X	=	la		bonne		soupe		.

Table 1: une phrase étiquetée en morphosyntaxe, représentée pour un HMM.

²voir cours 7

HMM et morphosyntaxe : le modèle



Un HMM utilise trois types de probabilités :

- les probabilités initiales (flèche épaisse) : les probabilités de chaque étiquette d'apparaître en début de séquence.
- les probabilités de transition (flèches vers la droite) : les probabilités de passer d'une étiquette à une autre (= chaîne de Markov d'ordre 1).
- les probabilités d'émission (flèches vers le bas) : les probabilités qu'un état (étiquette) émette une observation (mot).

HMM et morphosyntaxe : statistiques

Construction depuis exemples :

- la/DET bonne/NC soupe/VERB
- la/DET bonne/ADJ soupe/NC
- la/DET soupe/NC fume/VERB

Se fait à l'aide de statistiques, comme pour une chaîne de Markov.

HMM et morphosyntaxe : statistiques

Construction depuis exemples :

- la/DET bonne/NC soupe/VERB
- la/DET bonne/ADJ soupe/NC
- la/DET soupe/NC fume/VERB

Se fait à l'aide de statistiques, comme pour une chaîne de Markov.

Initiales :

- DET = 1

Transitions :

- ADJ $\Rightarrow$ NC = 1
- DET $\Rightarrow$
 - NC = $\frac{2}{3}$
 - ADJ = $\frac{1}{3}$
- NC $\Rightarrow$ VERB = 1

Émissions :

- ADJ $\Rightarrow$ bonne = 1
- DET $\Rightarrow$ la = 1
- NC $\Rightarrow$
 - bonne = $\frac{1}{3}$
 - soupe = $\frac{2}{3}$
- VERB $\Rightarrow$
 - soupe = $\frac{1}{2}$
 - fume = $\frac{1}{2}$

HMM et morphosyntaxe : décodage

On appelle, pour un HMM, le **décodage** le fait de trouver la meilleure séquence d'états étant donnée une séquence d'observations données.

L'algorithme de Viterbi utilise la propriété de Markov pour donner la meilleure séquence. À chaque instant, on évalue quel est le meilleur "pas" à faire, la meilleure séquence étant simplement la suite des meilleurs pas (la séquence la plus probable est la suite des transitions les plus probables).

HMM et morphosyntaxe : décodage

On appelle, pour un HMM, le **décodage** le fait de trouver la meilleure séquence d'états étant donnée une séquence d'observations données.

L'algorithme de Viterbi utilise la propriété de Markov pour donner la meilleure séquence. À chaque instant, on évalue quel est le meilleur "pas" à faire, la meilleure séquence étant simplement la suite des meilleurs pas (la séquence la plus probable est la suite des transitions les plus probables).

L'algorithme fonctionne de la façon suivante :

1. pour le 1er mot : on calcule, pour chaque étiquette, sa probabilité initiale étant donné le mot.
2. pour les autres : on calcule, pour chaque étiquette, les meilleures transitions depuis le mot précédent, on garde une trace de là où l'on vient (*back pointer*).
3. récupération la meilleure séquence en partant de la fin et en rebroussant chemin (*backtrack*).

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (1.)

On commence avec une matrice "vide" (penser que cellule vide = probabilité de 0).

On calcule la probabilité du premier mot en multipliant la probabilité initiale et la probabilité d'émission...

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0		
<i>DET</i>	1		
<i>NC</i>	0		
<i>VERB</i>	0		

Initiales :

- DET = 1

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.a)

On calcule la meilleure transition pour chaque étiquette du mot suivant : "bonne".

Pour chaque étiquette à un instant t (étiquette _{t}) possible :
on cherche la meilleure transition depuis l'instant $t - 1$.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0		
<i>DET</i>	1	  	
<i>NC</i>	0		
<i>VERB</i>	0		

Transitions :

- $ADJ \Rightarrow NC = 1$
- $DET \Rightarrow$
 - $NC = \frac{2}{3}$
 - $ADJ = \frac{1}{3}$
- $NC \Rightarrow VERB = 1$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.b)

On calcule la meilleure transition pour chaque étiquette du mot suivant : "bonne".

Pour chaque étiquette à un instant t (étiquette _{t}) possible :
on cherche la meilleure transition depuis l'instant $t - 1$.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0 → 0		
<i>DET</i>	1		
<i>NC</i>	0		
<i>VERB</i>	0		

Transitions :

- $ADJ \Rightarrow NC = 1$
- $DET \Rightarrow$
 - $NC = \frac{2}{3}$
 - $ADJ = \frac{1}{3}$
- $NC \Rightarrow VERB = 1$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.c)

On calcule la meilleure transition pour chaque étiquette du mot suivant : "bonne".

Pour chaque étiquette à un instant t (étiquette _{t}) possible :
on cherche la meilleure transition depuis l'instant $t - 1$.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$1 \times \frac{1}{3}$	
<i>DET</i>	1		
<i>NC</i>	0		
<i>VERB</i>	0		

Transitions :

- $ADJ \Rightarrow NC = 1$
- $DET \Rightarrow$
 - $NC = \frac{2}{3}$
 - $ADJ = \frac{1}{3}$
- $NC \Rightarrow VERB = 1$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.c)

On calcule la meilleure transition pour chaque étiquette du mot suivant : "bonne".

Pour chaque étiquette à un instant t (étiquette _{t}) possible :
on cherche la meilleure transition depuis l'instant $t - 1$.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	
<i>DET</i>	1		
<i>NC</i>	0		
<i>VERB</i>	0		

Transitions :

- $ADJ \Rightarrow NC = 1$
- $DET \Rightarrow$
 - $NC = \frac{2}{3}$
 - $ADJ = \frac{1}{3}$
- $NC \Rightarrow VERB = 1$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.c)

On calcule la meilleure transition pour chaque étiquette du mot suivant : "bonne".

Pour chaque étiquette à un instant t (étiquette _{t}) possible :
on cherche la meilleure transition depuis l'instant $t - 1$.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	
<i>DET</i>	1		
<i>NC</i>	0		
<i>VERB</i>	0		



Transitions :

- $ADJ \Rightarrow NC = 1$
- $DET \Rightarrow$
 - $NC = \frac{2}{3}$
 - $ADJ = \frac{1}{3}$
- $NC \Rightarrow VERB = 1$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.c)

On calcule la meilleure transition pour chaque étiquette du mot suivant : "bonne".

Pour chaque étiquette à un instant t (étiquette _{t}) possible :
on cherche la meilleure transition depuis l'instant $t - 1$.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	
<i>DET</i>	1		
<i>NC</i>	0		
<i>VERB</i>	0		

Transitions :

- $ADJ \Rightarrow NC = 1$
- $DET \Rightarrow$
 - $NC = \frac{2}{3}$
 - $ADJ = \frac{1}{3}$
- $NC \Rightarrow VERB = 1$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.c)

On calcule la meilleure transition pour chaque étiquette du mot suivant : "bonne".

Pour chaque étiquette à un instant t (étiquette _{t}) possible :
on cherche la meilleure transition depuis l'instant $t - 1$.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	
<i>DET</i>	1		
<i>NC</i>	0		
<i>VERB</i>	0		

Transitions :

- $ADJ \Rightarrow NC = 1$
- $DET \Rightarrow$
 - $NC = \frac{2}{3}$
 - $ADJ = \frac{1}{3}$
- $NC \Rightarrow VERB = 1$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.d)

Une fois la meilleure transition trouvée, on la multiplie avec la probabilité d'émission.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3} \times 1$	
<i>DET</i>	1		
<i>NC</i>	0		
<i>VERB</i>	0		

Émissions :

- *ADJ* $\Rightarrow$ *bonne* = 1
- *DET* $\Rightarrow$ *la* = 1
- *NC* $\Rightarrow$
 - *bonne* = $\frac{1}{3}$
 - *soupe* = $\frac{2}{3}$
- *VERB* $\Rightarrow$
 - *soupe* = $\frac{1}{2}$
 - *fume* = $\frac{1}{2}$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.e)

On calcule la meilleure transition pour chaque étiquette du mot suivant : "bonne".

Pour chaque étiquette à un instant t (étiquette _{t}) possible :
on cherche la meilleure transition depuis l'instant $t - 1$.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	
<i>DET</i>	1	0	
<i>NC</i>	0		
<i>VERB</i>	0		



Transitions :

- $ADJ \Rightarrow NC = 1$
- $DET \Rightarrow$
 - $NC = \frac{2}{3}$
 - $ADJ = \frac{1}{3}$
- $NC \Rightarrow VERB = 1$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.f)

On calcule la meilleure transition pour chaque étiquette du mot suivant : "bonne".

Pour chaque étiquette à un instant t (étiquette _{t}) possible :
on cherche la meilleure transition depuis l'instant $t - 1$.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	
<i>DET</i>	1	0	
<i>NC</i>	0	$1 \times \frac{2}{3}$	
<i>VERB</i>	0		

Transitions :

- $ADJ \Rightarrow NC = 1$
- $DET \Rightarrow$
 - $NC = \frac{2}{3}$
 - $ADJ = \frac{1}{3}$
- $NC \Rightarrow VERB = 1$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.f)

On calcule la meilleure transition pour chaque étiquette du mot suivant : "bonne".

Pour chaque étiquette à un instant t (étiquette _{t}) possible :
on cherche la meilleure transition depuis l'instant $t - 1$.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	
<i>DET</i>	1	0	
<i>NC</i>	0	$\frac{2}{3}$	
<i>VERB</i>	0		

Transitions :

- $ADJ \Rightarrow NC = 1$
- $DET \Rightarrow$
 - $NC = \frac{2}{3}$
 - $ADJ = \frac{1}{3}$
- $NC \Rightarrow VERB = 1$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.g)

Une fois la meilleure transition trouvée, on la multiplie avec la probabilité d'émission.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	
<i>DET</i>	1	0	
<i>NC</i>	0	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{3}$	
<i>VERB</i>	0		

Émissions :

- ADJ $\Rightarrow$ bonne = 1
- DET $\Rightarrow$ la = 1
- NC $\Rightarrow$
 - bonne = $\frac{1}{3}$
 - soupe = $\frac{2}{3}$
- VERB $\Rightarrow$
 - soupe = $\frac{1}{2}$
 - fume = $\frac{1}{2}$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.g)

Une fois la meilleure transition trouvée, on la multiplie avec la probabilité d'émission.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	
<i>DET</i>	1	0	
<i>NC</i>	0	$\frac{2}{9}$	
<i>VERB</i>	0		

Émissions :

- $ADJ \Rightarrow bonne = 1$
- $DET \Rightarrow la = 1$
- $NC \Rightarrow$
 - $bonne = \frac{1}{3}$
 - $soupe = \frac{2}{3}$
- $VERB \Rightarrow$
 - $soupe = \frac{1}{2}$
 - $fume = \frac{1}{2}$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.h)

On calcule la meilleure transition pour chaque étiquette du mot suivant : "bonne".

Pour chaque étiquette à un instant t (étiquette _{t}) possible :
on cherche la meilleure transition depuis l'instant $t - 1$.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	
<i>DET</i>	1	0	
<i>NC</i>	0	$\frac{2}{9}$	
<i>VERB</i>	0	0	

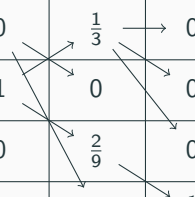
Transitions :

- $ADJ \Rightarrow NC = 1$
- $DET \Rightarrow$
 - $NC = \frac{2}{3}$
 - $ADJ = \frac{1}{3}$
- $NC \Rightarrow VERB = 1$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (2.i)

On continue jusqu'à remplir la matrice...

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	0
<i>DET</i>	1	0	0
<i>NC</i>	0	$\frac{2}{9}$	0
<i>VERB</i>	0	0	$\frac{1}{9}$

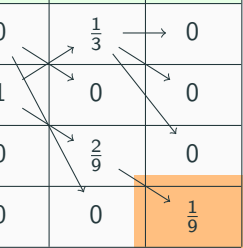


On peut (enfin !) passer à la dernière étape.

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (3.)

À présent, on la parcourt en sens inverse pour reconstituer la meilleure séquence.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	0
<i>DET</i>	1	0	0
<i>NC</i>	0	$\frac{2}{9}$	0
<i>VERB</i>	0	0	$\frac{1}{9}$



HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (3.)

À présent, on la parcourt en sens inverse pour reconstituer la meilleure séquence.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	0
<i>DET</i>	1	0	0
<i>NC</i>	0	$\frac{2}{9}$	0
<i>VERB</i>	0	0	$\frac{1}{9}$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (3.)

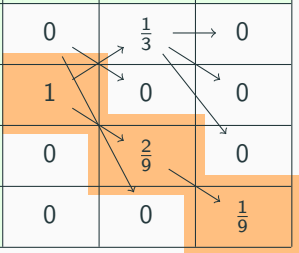
À présent, on la parcourt en sens inverse pour reconstituer la meilleure séquence.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	0
<i>DET</i>	1	0	0
<i>NC</i>	0	$\frac{2}{9}$	0
<i>VERB</i>	0	0	$\frac{1}{9}$

HMM et morphosyntaxe : Algorithme de Viterbi (3.)

À présent, on la parcourt en sens inverse pour reconstituer la meilleure séquence.

	<i>la</i>	<i>bonne</i>	<i>fume</i>
<i>ADJ</i>	0	$\frac{1}{3}$	0
<i>DET</i>	1	0	0
<i>NC</i>	0	$\frac{2}{9}$	0
<i>VERB</i>	0	0	$\frac{1}{9}$



On a donc la meilleure annotation :

- *la*/DET *bonne*/NC *fume*/VERB
- probabilité = $\frac{1}{9}$

Alors que cette séquence n'existe pas dans nos exemples !